# 郑其昌 AI Agent 平台技术负责人 | 芝加哥大学硕士

+86 188 6213 2686（微信同号） | qichang.zheng2000@gmail.com
qichangzheng.net | github.com/QichangZheng | 上海，在职



## 工作经历

**奇绩智峰智能科技有限公司** AI 技术负责人 2026.03 – 至今

> **任 AI Agent 平台技术负责人（团队 10 人），主导架构设计与核心开发：主干累计交付 289 项功能特性、沉淀 300+ 篇设计文档，个人合入 790+ 个 PR；平台已通过互联网与政务多套生产环境验收，年营收约 5000 万元。**

**AI Agent 构建和运行平台** North Agent Cloud

- **主导 AI Agent 云平台研发：**能力覆盖运行（调度编排、弹性伸缩、对象存储挂载、异构 Harness 兼容）、安全（沙箱隔离、出网管控、凭证托管、权限审计）、生态（外部接入、模板和技能市场、自然语言构建 Agent）与可观测（全链路追踪审计）。
- **手脑分离优化沙箱生命周期和调度：**针对 ReAct 范式下 LLM 调用长时低负载、工具执行短时高负载的特点，**将运行时与沙箱分离**，并通过负载均衡和弹性伸缩提高资源利用率和并发性能；**以懒启动和自动回收将单位资源承载的沙箱数提高 10 倍**。
- **平台能力闭环：**轨迹分析、对话构建 Agent 等平台内置核心功能，本身就是部署在本平台上的 Agent。

**多 Agent 并行开发平台** Agent Team（独立开发，2500+ commit / 69 万行）

- **Agent 协同与长任务稳健：**按模块拆分 Agent，各自在独立 worktree 并行开发并相互通讯，**以专一的上下文和端到端独立对抗验证来提高大型复杂项目的质量**；通过巡检与**自研 hook** 治理长程任务的典型失效（说了要做却没做、任务僵死等）。
- **云端调度与可观测：**控制面统一调度多机器、多 Harness（基于 Claude Code，兼容 Codex）；内建状态看板、巡检和自愈、降智时通过交接重置上下文、异常实时上报与远程干预、PR 跟踪与多集群监控、定时任务与事件订阅；提供网页、iOS、飞书、CLI 四个入口。上线后日常并行 5 至 10 个 Agent（峰值 20+），**个人月均合入 PR 由 32 增至 202、交付功能由 8 增至 29 项**。
- **VM 内存回收：**定位 macOS 虚拟机内存不归还宿主的问题，为 libkrun（2.8k star）实现空闲页归还和批量回收，已合入上游。

**高性能沙箱服务** North Sandbox

- **基于 E2B 协议实现沙箱平台：**涵盖预热池、租户体系、模板配置、网络策略、凭证隔离等功能，供多方使用。
- **提升沙箱响应速度：**基于沙箱模板创建预热池，实现**沙箱毫秒级认领（提速 20 倍）**，大幅提高 Agent 启动和执行速度。
- **分布式文件系统提效：**以 JuiceFS 将对象存储挂载为沙箱工作目录，上传、查看文件等操作直连 JuiceFS，无需启动沙箱。

**网络防火墙和凭证隔离服务** North Firewall（一人从零建成）

- **内核级流量拦截和请求审计：**基于 iptables 透明拦截出网流量，并通过 CA 证书注入和 MITM 解析审计 HTTPS 请求。
- **凭证隔离：**通过自研 Vault 保护凭证，并以占位符形式注入环境变量，Agent 只接触到占位符，凭证泄露面收敛到单一网关。

**Devz AI** AI Scientist 2024.08 – 2026.03

- **基于 ReAct 范式的企业级运维 Agent 平台：**私有化部署并开发 30+ Agent 和 50+ 配套可复用的工具，实现覆盖意图识别、方案选择/分析/生成、任务规划/执行、结果验证的端到端自动化，支撑约 600 万美元/年的订单。
- **解决 Agent 在复杂网页环境中的操作难题：**开发基于 Selenium 的 Web Agent，结合 LLM 意图识别和 HTML DOM 树解析，通过递归交互**实现对非结构化网页的精准操作**；并引入视觉模型验证操作结果，实现 63% 的端到端故障自愈。
- **设计动作空间缓存系统：**构建“**脚本动作对齐 + 变量填充 + 多路径缓存**”机制，实现从 runbook 一键生成动作脚本、单一脚本解决多个事故的高泛化能力，并通过复用历史成功的执行路径，实现 Web Agent 20 倍执行加速。
- **垂类模型微调：**主导垂类 Ops LLM 的后训练 SFT。搭建数据管道（内部数据 + 基于文档合成的高质量 QA），用 Unsloth 加速训练、rsLoRA 稳定高秩微调，使模型在内部运维问答评测集上的准确率相对 GPT-4/Opus 提升 55%。

## 教育经历

**芝加哥大学** 计算社会科学 硕士 凤凰学术奖学金 $63,430，GPA 3.9 2022.09 – 2024.06

**西交利物浦大学** 经济与金融 本科 杰出学术奖学金 ¥20,000，GPA 3.93，排名 5/250 2018.09 – 2022.06

## 技能

**Agent 工程** Agent 开发交付全链路、Runtime / Sandbox / Gateway 解耦、Harness 工程、沙箱生命周期管理、E2B 协议兼容

**编程语言** Python（LeetCode 1500+ 题）、Rust、TypeScript

**云原生与安全** Kubernetes、Helm 多环境 overlay / GitOps、KEDA 弹性伸缩、Docker 多架构镜像（amd64 + arm64）、PostgreSQL、Redis Cluster、MITM 审计、Vault 凭证托管、多租户 RBAC

## 学术发表

Google Scholar 主页

- Interactive AI Agent for Code Refactoring Assistance: A Study on Decision-Making Strategies and Human-Agent Collaboration Effectiveness
- Optimizing Code Vulnerability Detection Performance of Large Language Models through Prompt Engineering
- An Empirical Study on the Accuracy of Large Language Models in API Documentation Understanding
- An Empirical Study on the Quality Assessment of Code Comments Generated by Large Language Models for Different Programming Paradigms
- Domain Adaptation Analysis of Large Language Models in Academic Literature Abstract Generation
- How Can We Use ChatGPT Better: A Research of API-Enhanced ChatGPT in Stock Prediction（硕士毕业论文）